

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: Ohmův zákon pro uzavřený obvod; elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu

Připomenutí

$$I = \frac{U_e}{R + R_i}$$

$$U = U_e - R_i I$$

$$I_k = \frac{U_e}{R_i}$$

$$W = UI t$$

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$\eta = \frac{P}{P_0}$$

$$\text{cena} = E \cdot \text{sazba}$$

Ohmův zákon pro uzavřený obvod, práce a výkon elektrického proudu, spotřeba domácnosti a jistič. Pokud není řečeno jinak, počítej s cenou elektřiny 6 Kč za 1 kWh (včetně distribuce, zaokrouhleno). Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Článek s elektromotorickým napětím 1,5 V a vnitřním odporem 0,5 Ω napájí rezistor 2,5 Ω . Urči proud a svorkové napětí. ★☆☆
- Autobaterie má elektromotorické napětí 12,6 V a vnitřní odpor 0,01 Ω . Jaký by byl zkratový proud? ★☆☆
- Varná konvice s příkonem 2 kW běží 3 minuty. Kolik energie spotřebuje (v J i v kWh)? ★☆☆
- Žárovka má štítek 230 V / 60 W. Jaký jí prochází proud a jaký má za provozu odpor? ★☆☆
- Rezistorem 100 Ω prochází proud 0,3 A. Jaký výkon se v něm mění na teplo? ★☆☆
- Televizor s příkonem 120 W je zapnutý 4 hodiny denně. Kolik energie spotřebuje za 30 dní a kolik to stojí? ★☆☆
- Voltmetr připojený k baterii ukazuje bez zátěže 4,5 V; při odběru proudu 1 A ukazuje 4,0 V. Urči vnitřní odpor baterie. ★☆☆
- Převeď: 1 kWh na jouly; 5 MJ na kWh. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Kuchyňský okruh 230 V je jištěn jističem 16 A. Můžeš současně zapnout varnou konvici (2 kW), fén (1,8 kW) a mikrovlnku (0,8 kW)? Jaký největší celkový příkon okruh unese? ★☆☆
- Baterie má elektromotorické napětí 4,5 V a vnitřní odpor 1,5 Ω . Jaký vnější odpor musíme připojit, aby bylo svorkové napětí 3,6 V? ★☆☆
- Klasickou žárovku 60 W nahradíme LED žárovkou 8 W se stejným svitem. Svítí 5 hodin denně. Kolik energie a peněz se ušetří za rok? ★☆☆
- Bojler ohřívá 160 l vody z 15 °C na 60 °C. Má příkon 2 kW a účinnost 90 % ($c = 4180 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$). Kolik elektrické energie spotřebuje, jak dlouho bude ohřev trvat a kolik bude stát? ★☆☆
- Baterie mobilu má napětí 3,85 V a kapacitu 4 500 mAh. Kolik energie uchová? Kolik stojí jedno úplné nabití, má-li nabíječka účinnost 80 %? ★☆☆
- Prodlužovací kabel je dlouhý 25 m a má dva měděné vodiče s průřezem 1,0 mm² (proud jde tam i zpět, celkem 50 m; $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$). Připojený fén odebírá 10 A. Urči odpor kabelu, úbytek napětí a výkon, který se v kabelu mění na teplo. Proč je nebezpečné nechat kabel smotaný na bubnu? ★☆☆
- Když ke zdroji připojíme rezistor 4 Ω , prochází obvodem proud 1,0 A; s rezistorem 9 Ω proud 0,5 A. Urči elektromotorické napětí a vnitřní odpor zdroje. ★☆☆
- Proč se při zkratu v zásuvce rozpojí jistič, ale při doteku člověka s fázovým vodičem musí zareagovat proudový chránič? Jaký proud tělem je už nebezpečný? ★☆☆

C. Problémy a propojení

- Žárovky 230 V / 100 W a 230 V / 25 W zapojíme za sebou (do série) a připojíme na 230 V. Která bude svítit víc? Urči výkony obou (změnu odporu s teplotou zanedbej). ★★

18. Matematika × fyzika: Při měření zdroje vyšly body [0,2 A; 8,6 V], [0,6 A; 7,8 V], [1,0 A; 7,0 V]. Zapiš závislost $U(I)$ jako lineární funkci, urči U_e , R_i a zkratový proud. Jaký největší výkon může zdroj dodat do vnějšího rezistoru? (Nápověda: nastane pro $R = R_i$.) ★★★
19. Rozpočet domácnosti: Za 30 dní: lednice 0,8 kWh denně; pračka 12 praní po 1 kWh; 10 LED žárovek po 8 W svítí 5 h denně; notebook 60 W běží 6 h denně; elektrický sporák 2 kWh denně. Urči měsíční spotřebu, cenu za měsíc a odhad roční spotřeby. Který spotřebič je největší položkou? ★★☆☆
20. Odhad: V domácnosti je 10 spotřebičů v pohotovostním režimu (stand-by), každý odebírá asi 2 W nepřetržitě celý rok. Kolik energie a peněz to ročně stojí? Porovnej s herním počítačem 400 W zapnutým 3 h denně. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Ohmův zákon pro uzavřený obvod (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – vnitřní odpor, svorkové napětí, příklady s výsledky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/15%20Ohm%C5%AFv%20z%C3%A1kon%20pro%20uzav%C5%99en%C3%BD%20obvod.pdf>
- **Realisticky.cz – Práce a výkon elektrického proudu** – práce, výkon, spotřeba – řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/20%20Pr%C3%A1ce%20a%20v%C3%BDkon%20elektrick%C3%A9ho%20proudu.pdf>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Parametry baterie** – elektromotorické napětí a vnitřní odpor ze dvou měření
<https://reseneulohy.cz/305/parametry-baterie>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Úbytek napětí na prodlužováku** – praktická úloha: ztráty v prodlužovacím kabelu
<https://reseneulohy.cz/1648/ubytok-napeti-na-prodluzovaku>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $I = \frac{1,5}{3} = 0,5 \text{ A}$; $U = 1,25 \text{ V}$
- $I_k = 1\,260 \text{ A}$
- $W = 360 \text{ kJ} = 0,1 \text{ kWh}$
- $I \approx 0,26 \text{ A}$; $R = \frac{U^2}{P} \approx 882 \, \Omega$
- $P = RI^2 = 9 \text{ W}$
- 14,4 kWh; asi 86 Kč
- $R_i = \frac{0,5}{1} = 0,5 \, \Omega$
- $3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$; asi 1,39 kWh
- celkem 4,6 kW $\rightarrow I = 20 \text{ A} > 16 \text{ A}$, jistič po chvíli vypne; nejvýš asi $230 \cdot 16 \approx 3\,700 \text{ W}$
- $I = \frac{4,5 - 3,6}{1,5} = 0,6 \text{ A}$; $R = \frac{3,6}{0,6} = 6 \, \Omega$
- úspora $52 \text{ W} \times 5 \text{ h} \times 365 \approx 95 \text{ kWh}$, tj. asi 570 Kč za rok
- teplo $Q \approx 30,1 \text{ MJ}$, elektrická energie $\approx 33,4 \text{ MJ} \approx 9,3 \text{ kWh}$; asi 4,6 h; asi 56 Kč
- $W = UQ \approx 62 \text{ kJ} \approx 17 \text{ Wh}$; ze sítě asi 22 Wh $\rightarrow$ asi 0,13 Kč
- $R = 0,85 \, \Omega$; úbytek 8,5 V; ztráta $RI^2 = 85 \text{ W}$; na bubnu se teplo neodvádí a izolace se může roztavit
- $U_e = I(R + R_i)$: $4 + R_i = 0,5(9 + R_i) \rightarrow R_i = 1 \, \Omega$, $U_e = 5 \text{ V}$
- proud tělem (desítky mA) je pro jistič zanedbatelný (vypíná až nad 16 A); chránič porovnává proud „tam“ a „zpět“ a vypne při rozdílu asi 30 mA; nebezpečné jsou už desítky miliampérů
- $R_{100} = 529 \, \Omega$, $R_{25} = 2\,116 \, \Omega$; $I \approx 0,087 \text{ A}$; $P_{100} \approx 4 \text{ W}$, $P_{25} \approx 16 \text{ W} \rightarrow$ víc svítí „slabší“ 25W žárovka (větší odpor, v sérii stejný proud)
- $U = 9 - 2I$; $U_e = 9 \text{ V}$, $R_i = 2 \, \Omega$, $I_k = 4,5 \text{ A}$; při $R = 2 \, \Omega$:
 $I = 2,25 \text{ A}$, $P_{\max} = \frac{U_e^2}{4R_i} \approx 10,1 \text{ W}$
- $24 + 12 + 12 + 10,8 + 60 = 118,8 \text{ kWh}$ za měsíc; asi 713 Kč; ročně asi 1 430 kWh; největší položka je sporák
- stand-by: $20 \text{ W} \times 8\,760 \text{ h} \approx 175 \text{ kWh} \approx 1\,050 \text{ Kč}$; počítač: $\approx 438 \text{ kWh} \approx 2\,630 \text{ Kč}$ za rok

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Odpory ze štítků, $R = \frac{U^2}{P}$: $R_{100} = \frac{230^2}{100} = 529 \, \Omega$, $R_{25} = \frac{230^2}{25} = 2\,116 \, \Omega$.
- V sérii: $R = 529 + 2\,116 = 2\,645 \, \Omega$, $I = \frac{230}{2\,645} \approx 0,087 \text{ A}$.
- Výkony $P = RI^2$: $P_{100} = 529 \cdot 0,087^2 \approx 4 \text{ W}$, $P_{25} = 2\,116 \cdot 0,087^2 \approx 16 \text{ W}$.
- Oběma teče stejný proud, větší výkon je na větším odporu $\rightarrow$ víc svítí 25W žárovka.

Úloha 18

- Směrnice: $k = \frac{7,0 - 8,6}{1,0 - 0,2} = \frac{-1,6}{0,8} = -2$ (prostřední bod $[0,6; 7,8]$ to potvrzuje).
- $U = q - 2I$; z bodu $[0,2; 8,6]$: $8,6 = q - 0,4 \Rightarrow q = 9$, tedy $U = 9 - 2I$.
- Srovnáním s $U = U_e - R_i I$: $U_e = 9 \text{ V}$, $R_i = 2 \, \Omega$.
- Zkrat ($U = 0$): $I_k = \frac{U_e}{R_i} = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ A}$.
- Pro $R = R_i = 2 \, \Omega$: $I = \frac{9}{2+2} = 2,25 \text{ A}$, $P_{\max} = RI^2 = 2 \cdot 2,25^2 \approx 10,1 \text{ W}$.